LERNZIELBUCH

Chemie – vier aktuelle Lernzielseiten zur unabhängigen Beschreibungsprüfung

Kanonische Kapitelsicht

4 atomare Lernziele	8 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:8958c949d261e32e9d536f1865c1b91d6ef395c1e5aaaed75b6b948ff8db06f4`

Zur Gliederung

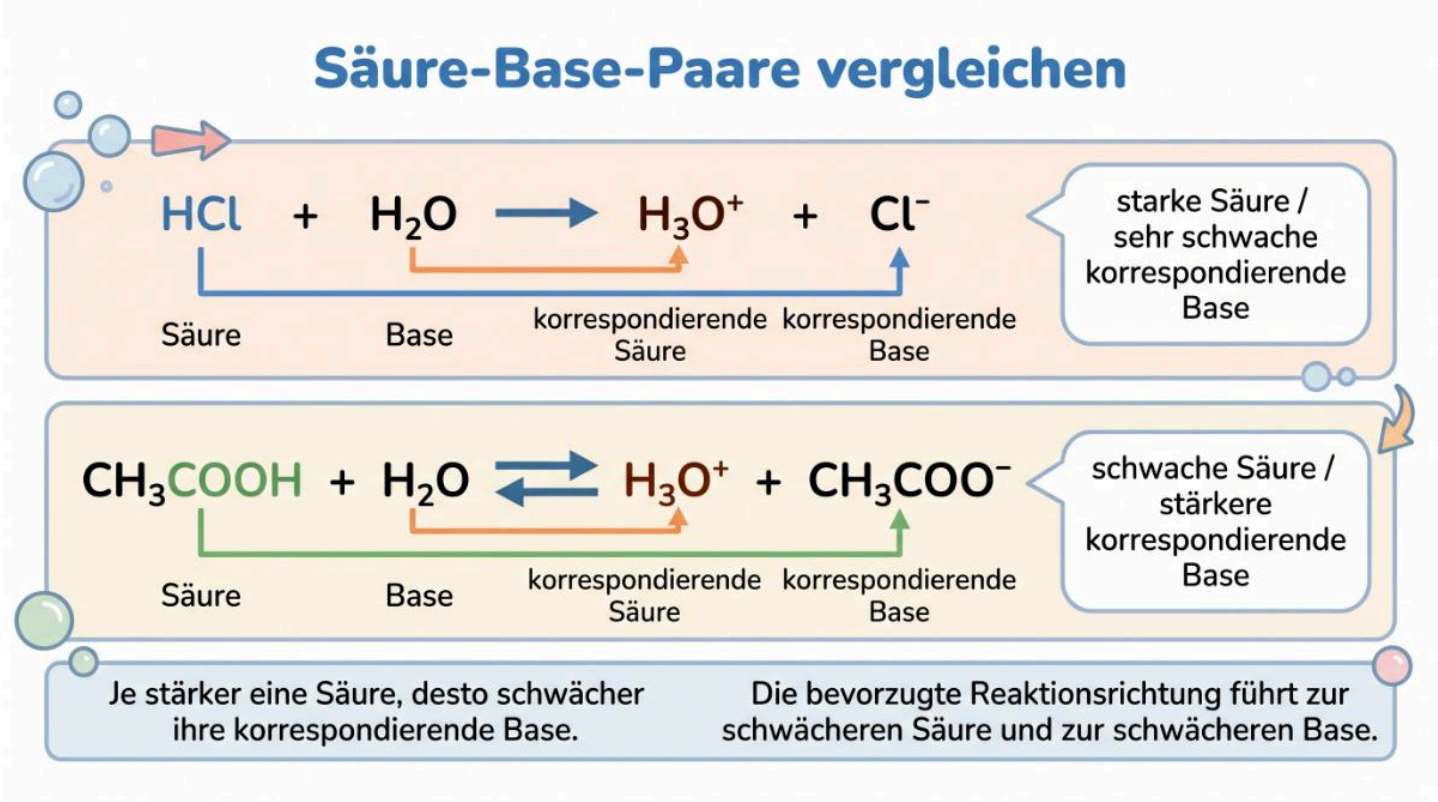
Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Einführungsphase Reaktionsgrundlagen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Protolysereaktionen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemisches Gleichgewicht	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Q3.2 Protolysegleichgewichte	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Anfangs-pH-Modelle – erhaltener gemeinsamer Kontext	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Q3.4 Puffersysteme	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4

Säure-Base-Paare vergleichen

Lernziel-ID `b4777001-f4ed-5fe9-9d98-02319abdea09`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die bevorzugte Richtung einer Protonenübertragung für vorgegebene korrespondierende Säure-Base-Paare anhand angegebener relativer Säure- und Basenstärken begründen, die partnerabhängigen Protonendonator- und Protonenakzeptorrollen auch bei Ampholyten vergleichen und die Grenzen dieser qualitativen Modellvorhersage erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Brønsted-Konzept anwenden `1c1420c2-a8e2-520f-8015-6df637a973bd`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Antazida im Magensafttest `9746ff9a-c423-5504-9d4d-0fced93fa382`

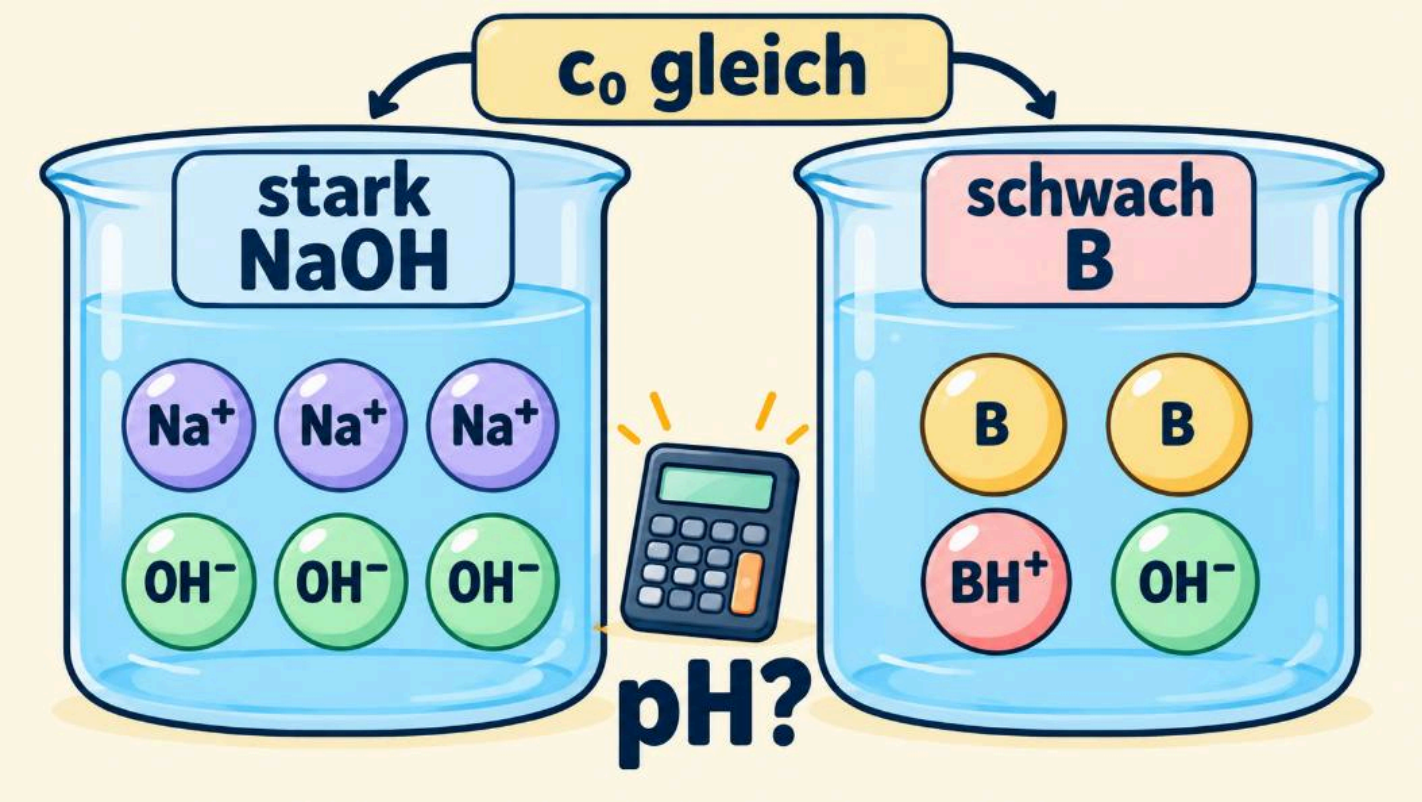
Buch-Digest
`sha256:8958c949d261e32e9d536f1865c1b91d6ef395c1e5aaaed75b6b948ff8db06f4`

Ziel-Fingerprint
`sha256:0a305eca237674d462046fe8a6d980667988fcde46bbd9427db1509a6eccd0f9`

pH-Werte starker und schwacher einprotoniger Basen berechnen

Lernziel-ID `edcfc5f0-900d-5819-830f-3b14af2bc369`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Chemisches Gleichgewicht › Q3.2 Protolysegleichgewichte › Anfangs-pH-Modelle – erhaltener gemeinsamer Kontext



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für wässrige Lösungen starker und schwacher einprotoniger Basen die Basenstärke von der formalen Konzentration unterscheiden, die Hydroxidionenkonzentration mit dem passenden Dissoziations- oder Protolysemodell bestimmen und den Anfangs-pH über pOH und das temperaturabhängige Ionenprodukt berechnen; Näherungen für schwache Basen leitet sie selbst aus dem MWG ab und prüft ihre Gültigkeit.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Polyprotische Systeme `dc0470f1-0676-5949-a5cc-02783d478406` S. 3

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

pK-Werte nutzen `48115ff7-7aca-5d0b-a9e7-7fc6c78434ef`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Charakteristische pH-Werte von Titrationskurven berechnen `29742d91-732f-5da5-bc46-e963885f9a4a`

Buch-Digest `sha256:8958c949d261e32e9d536f1865c1b91d6ef395c1e5aaaed75b6b948ff8db06f4`

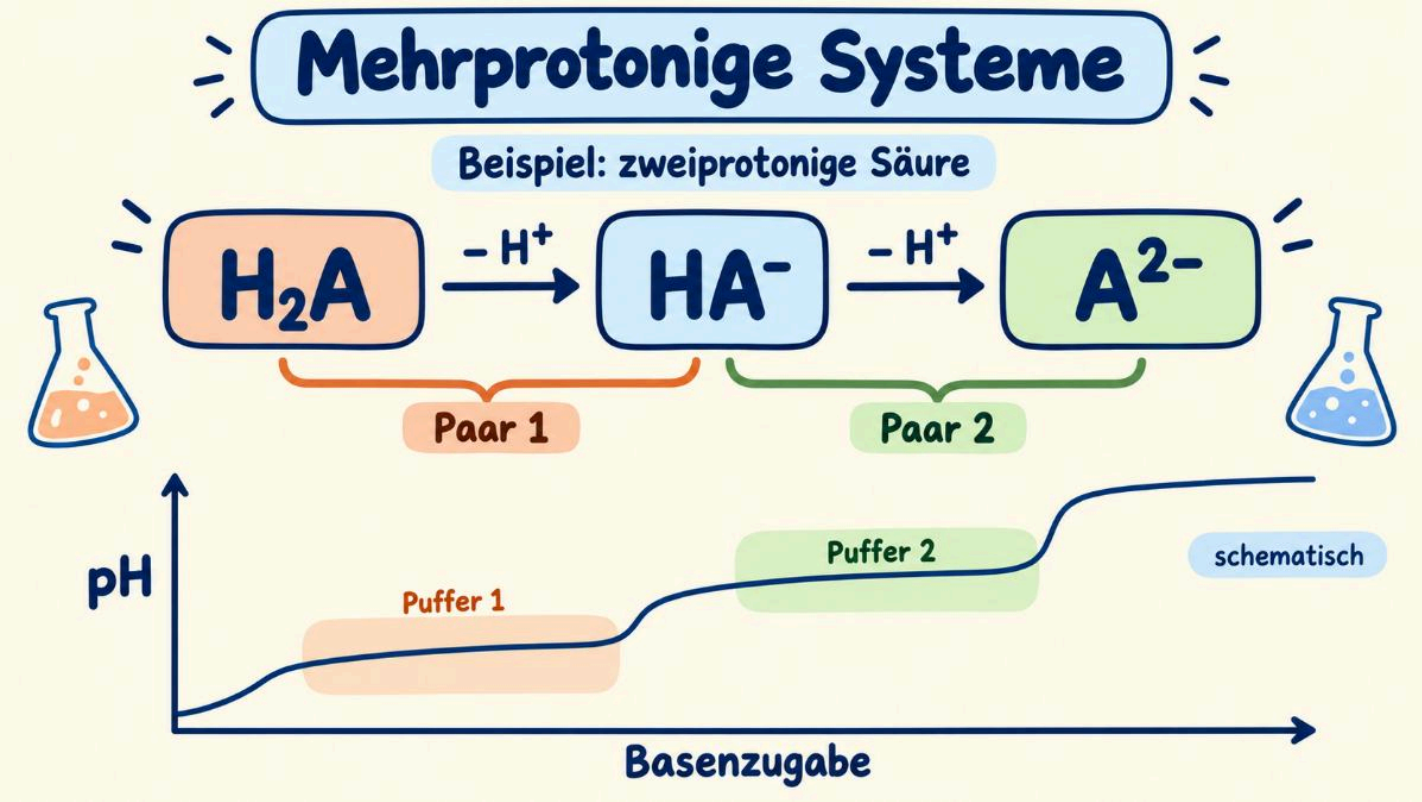
Ziel-Fingerprint `sha256:effe2802f5fc32be1bc64106aa4e17bfdc28293997d81646e27722211159cd1d`

Feedback zu diesem Lernziel

Polyprotische Systeme

Lernziel-ID dc0470f1-0676-5949-a5cc-02783d478406

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Chemisches Gleichgewicht › Q3.2 Protolysegleichgewichte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für mehrprotonige Säure-Base-Systeme pH-Werte aus den aufeinanderfolgenden Protolysegleichgewichten mit begründeten Näherungen berechnen und die Pufferbereiche anhand der jeweils vorhandenen korrespondierenden Paare bewerten.

Direkte Vorbedingungen

pH-Werte starker und schwacher einprotoniger Basen berechnen S. 2
edcfc5f0-900d-5819-830f-3b14af2bc369

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Titrationskurven datengestützt deuten 28c90c6a-3020-5c51-ac40-d802f3f12d2d

pH-Werte starker und schwacher einprotoniger Säuren berechnen acdfc7d7-6d6b-5a1f-837c-79449c29a305

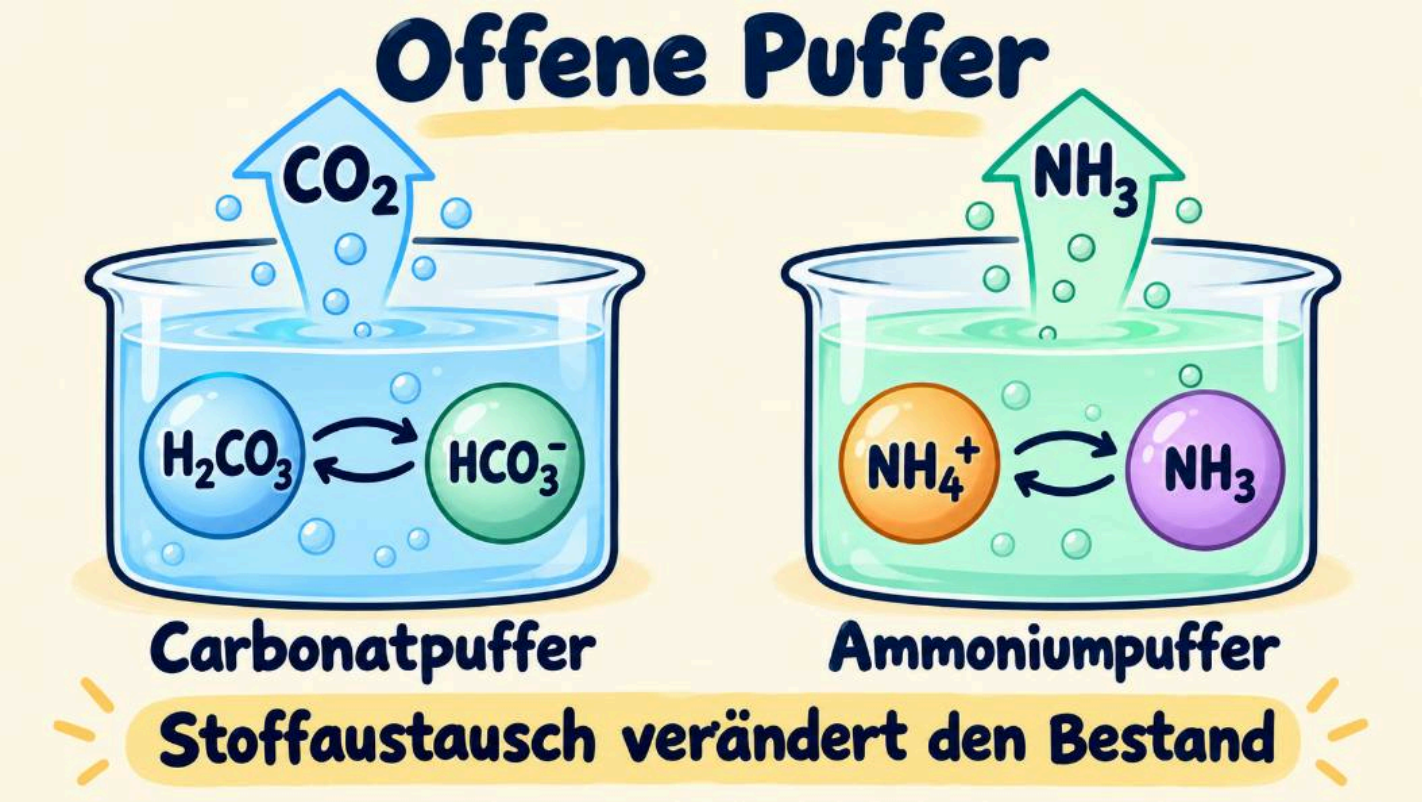
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Buch-Digest sha256:8958c949d261e32e9d536f1865c1b91d6ef395c1e5aaaed75b6b948ff8db06f4
Ziel-Fingerprint sha256:5c2a1af415b89d6d4d11d9ec5a81afb4c54949ea70285c0114970c1fd4345439

Offene Puffersysteme

Lernziel-ID `5a58126e-0c51-5808-be9e-8faa9dae0c32`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an Kohlensäure-Hydrogencarbonat- und Ammonium-Ammoniak-Puffern qualitativ erklären, wie Stoffaustausch mit der Umgebung die gekoppelten Gleichgewichte, die Pufferbestandteile und den pH beeinflusst.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Geschlossene Puffersysteme `9fef5c29-62bc-5ada-b96b-6885bcb049cb`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:8958c949d261e32e9d536f1865c1b91d6ef395c1e5aaaed75b6b948ff8db06f4`

Ziel-Fingerprint
`sha256:73d99f116208262c6493c96a019f01bef96792c59a0f72010256369433e26b1f`